Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Высшая школа бизнеса

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

«SWOT–анализ компании Mars Wrigley»

по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес–информатика»
образовательная программа «Бизнес–информатика»

Выполнили:
Алышов Виталий Русланович, ББИ2402
Глодя Мария Игоревна, ББИ2402
Зарубин Глеб Андреевич, ББИ2402
Мерцалов Владимир Иванович, ББИ2402
Якушина Анна Владимировна, ББИ2402

Руководитель курсового проекта:
Преподаватель департамента
стратегического и международного
менеджмента Высшей школы бизнеса
НИУ ВШЭ
Селезнева Александра Игоревна

Курсовой проект
соответствует / не соответствует
требованиям

Москва 2025

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
оригинальности текста курсового проекта

Мы, Алышов Виталий Русланович, Глодя Мария Игоревна, Зарубин Глеб Андреевич, Мерцалов Владимир Иванович, Якушина Анна Владимировна, студенты 1 курса образовательной программы бакалавриата «Бизнес–информатика» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ подтверждаем, что курсовой проект на тему: «SWOT–анализ компании Mars Wrigley» **выполнен нами лично и:**

1. не воспроизводит наши собственные работы, выполненные ранее, без ссылки на них в качестве источника;
2. не воспроизводит работу, выполненную другими авторами, без указания ссылки на источник учебной или научной литературы, статьи, веб–сайты, выполненные задания или конспекты других студентов;
3. не предоставлялся ранее на соискание более высокого уровня образования;
4. содержит правильно использованные цитаты и ссылки;
5. включает полный библиографический список ссылок и источников, которые были использованы при написании текста отчета по курсовому проекту.

Нам известно, что нарушение правил цитирования и указания ссылок рассматривается как обман или попытка ввести в заблуждение, а также квалифицируется как нарушение Правил внутреннего распорядка НИУ ВШЭ.

Алышов Виталий Русланович/_____
Глодя Мария Игоревна/_____
Зарубин Глеб Андреевич/_____
Мерцалов Владимир Иванович/_____
Якушина Анна Владимировна/_____

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
равноценности вклада в курсовой проект

Мы, Алышов Виталий Русланович, Глодя Мария Игоревна, Зарубин Глеб Андреевич, Мерцалов Владимир Иванович, Якушина Анна Владимировна, студенты 1 курса образовательной программы бакалавриата «Бизнес–информатика» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ подтверждаем, что каждый из нас внес равноценный вклад в курсовой проект на тему: «SWOT–анализ компании Mars Wrigley».

Алышов Виталий Русланович/_____
Глодя Мария Игоревна/_____
Зарубин Глеб Андреевич/_____
Мерцалов Владимир Иванович/_____
Якушина Анна Владимировна/_____

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **5**

ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ АНАЛИЗИРУЕМОЙ КОМПАНИИ И ЕЕ МАКРОСРЕДЫ **7**

1.1. ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ **7**

1.2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КОМПАНИИ **8**

1.2.1. PESTEL–АНАЛИЗ **8**

1.2.2. АНАЛИЗ ПЯТИ КОНКУРЕНТНЫХ СИЛ ПОРТЕРА **12**

1.3. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ **17**

1.3.1. АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ УСПЕХА **17**

ГЛАВА 2. ПЕРВИЧНЫЙ SWOT–АНАЛИЗ **19**

ГЛАВА 3. ПОЭЛЕМЕНТНЫЙ SWOT–АНАЛИЗ. **22**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **25**

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ **26**

ПРИЛОЖЕНИЯ **32**

Приложение 1. Термины **32**

Приложение 2. PESTEL-анализ (таблица) **33**

Приложение 3. Внутриотраслевая конкуренция (описание) **37**

Приложение 4. Субституты (описание) **38**

Приложение 5. Ключевые факторы успеха (описание) **39**

Приложение 6. Первичный SWOT-анализ (таблица) **43**

Приложение 7. Поэлементный SWOT-анализ (стратегические альтернативы) **45**

Приложение 8. Поэлементный SWOT-анализ (реализация стратегических альтернатив) **46**

ВВЕДЕНИЕ

Обоснование выбора компании. В рамках курсового проекта наша команда приняла решение провести SWOT–анализ компании Mars, бизнес–сегмент Mars Wrigley. Данный выбор был обусловлен высокой узнаваемостью бренда. Дополнительный интерес к компании был вызван тем, что Mars представил техническое задание, связанное с применением современных цифровых решений, а именно — использованием технологий искусственного интеллекта для оптимизации поиска и обработки внутренней документации. Обучение на образовательной программе «Бизнес–информатика» предполагает сочетание управленческих и ИТ–компетенций, поэтому поставленная задача показалась нашей команде особенно релевантной и практически значимой.

Актуальность проведения SWOT–анализа для данной компании. По информации, полученной в ходе встречи с представителями российского подразделения Mars, в компании рассматривается возможность внедрения поисковой системы на основе Large Language Models (LLM) для повышения эффективности доступа к внутренним документам. Объем внутренней документации компании разного формата составляет около 25000 страниц, что затрудняет оперативный поиск информации сотрудниками. Ввиду того, что решение о внедрении подобной технологии будет приниматься в ближайшем будущем, проведение SWOT–анализа является актуальным.

Формулировка цели и задач курсового проекта. Цель курсового проекта – оценить оптимальность внедрения решения на основе LLM в компанию Mars. Для достижения поставленной цели были сформулированы и выполнены следующие задачи:

- Провести обзор основной информации о компании Mars;
- Проанализировать внешнюю макро– и микросреду компании (с точки зрения внедрения LLM);
- Изучить внутреннюю среду области LLM;
- Провести первичный SWOT–анализ перспективы использования LLM;
- Провести поэлементный SWOT–анализ и выбрать оптимальные стратегические альтернативы;
- Разработать предложения по реализации выбранных стратегий с оценкой ожидаемого эффекта.

Обоснование логической последовательности и структуры работы. Данная работа проведена с учетом порядка и структуры инструментов стратегического анализа, рассмотренных нами в ходе курса “Проектный семинар SWOT–анализ” и указанных в методических материалах. Работа состоит из трех глав, соответствующих основным этапам анализа.

Краткая характеристика использованных в работе источников информации. В процессе выполнения проекта использовались как данные из открытых источников, так и информация, полученная от представителей компании Mars в ходе интервью. При необходимости информация из открытых источников уточнялась через прямое

взаимодействие с компанией. Полный перечень источников приведён в разделе «Список использованной литературы» (см. стр. 26).

ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ АНАЛИЗИРУЕМОЙ КОМПАНИИ И ЕЕ МАКРОСРЕДЫ

1.1. ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Наименование организации:
Полное: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “Mars”
Сокращенное: ООО “Mars”

Дата регистрации: 12.09.2002 (дата создания 01.03.2002)

Учредители компании: ВМ. РИГЛИ ДЖ. КОМПАНИ (Соединенные Штаты Америки) (62,78%; 2,4 млрд руб.); Mars ГМБХ (Федеративная Республика Германия) (37,22%; 1,4 млрд руб.)

Руководители: президент общества Щапов Валерий Владимирович и президент Базанов Михаил Владимирович.

Сфера/отрасль деятельности:
Основной вид деятельности по ОКВЭД
10.82.2 Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий

География деятельности: 4 фабрики: в Санкт–Петербурге, Ступине, Одинцове и Ульяновске, продукция сегмента представлена более чем в 51000 розничных точек продаж.

О компании: компания работает, основываясь на пяти принципах — качество, ответственность, взаимовыгодность, эффективность, свобода. Mars ставит своей целью восприятие потребителя как начальника, стремится обеспечить оптимальное соотношение цены и качества. Во всей деятельности Mars преследует принцип всеобщего равенства. «Здоровая планета» – одна из основных амбиций компании, направленных на достижение устойчивого развития, Mars уделяет особое внимание экологическим вопросам.

Контактная информация:
Юридический адрес: 142800, Московская область, город Ступино, ул. Ситенка, д. 12
E–mail: contact@ru.mars.com
Телефон: 8–800–200–9000; 8–495–721–21–05

1.2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КОМПАНИИ

Мы проанализировали внешнюю среду компании, основываясь на двух инструментах: PESTEL–анализ (для анализа макросреды) и 5 сил Портера (для анализа микросреды). Далее каждый инструмент и выводы, сделанные с его помощью, расписаны подробнее.

1.2.1. PESTEL–АНАЛИЗ

PESTEL–анализ позволяет отследить влияние факторов из различных сфер внешней среды и определить степень этого влияния. В ходе классического PESTEL–анализа рассматриваются следующие факторы: политические, экономические, социальные, технологические, экологические, правовые. Наша команда рассмотрела каждую из этих категорий отдельно. Также хотим отметить, что все факторы одного типа были проранжированы по важности.

Политические факторы

Первым политическим фактором внешней среды было решено выделить смягчение напряжения на украинском направлении. При завершении конфликта на Украине становится возможным восстановление связей с западными партнерами, что даст возможность получить передовое оборудование. Как следствие, компании Mars будет намного легче внедрить все вспомогательные системы. Данная возможность имеет огромное значение. На момент анализа можно сделать выводы о том, что ситуация на украинском направлении улучшается (Интерфакс, 2024).

Далее нами был рассмотрен приход к власти Д. Трампа в США и улучшение российско–американских отношений. США на данный момент является одним из лидеров в области искусственного интеллекта (ICT.Moscow, 2024). В случае улучшения отношений Mars может обратиться к решениям, которые уже внедрены/внедряются американскими отделами компании Mars. Это облегчит реализацию системного внедрения LLM в компанию на международном уровне.

Следующим фактором стало усиление поддержки Украины странами Евросоюза (РИА Новости, 2025), которое может привести к введению новых санкций против России. Появляется вероятность, что компания попадет под санкции. Это может вынудить ее уйти с российского рынка и значительно ограничить деятельность компании на территории Российской Федерации.

Последним рассмотренным политическим фактором является продолжение поддержки развития ИИ Правительством РФ (AI.gov.ru, 2024). Заинтересованность государства в развитии данного направления способствует привлечению инновационных технологий в разработке ИИ. Это, в свою очередь, положительно скажется на качестве решения, внедряемого в рассматриваемую компанию.

Экономические факторы

Очень важным фактором является увеличение дефицита рабочей силы. Так как реализация собственной LLM требует значительного трудового ресурса узкой специализации, на рынке найма в данной ситуации тяжело найти хороших сотрудников.

Попытка поручить разработку действующим сотрудникам может привести к массовым переработкам. (РБК, 2024)

Высокие темпы инфляции (Интерфакс, 2025) вызывают рост общих расходов, что приведет к сокращению затрат на внутренние проекты и увольнению сотрудников, т.е. отложит внедрение LLM на неопределенный срок.

Последний экономический фактор — это увеличение волатильности валютных рынков (РБК, 2025). Использование зарубежных продуктов, в том числе серверов/программного обеспечения (ПО), в случае роста цены на доллар вызовет рост издержек, что негативно скажется на финансовых показателях компании.

Социальные факторы

Первым положительным фактором было решено выделить повышение уровня цифровой грамотности молодого населения. На сегодняшний день все больше людей пользуется языковыми моделями (Yakov & Partners, 2024), в том числе и те, кто не обладает глубокими знаниями в сфере ИТ. Благодаря этому внедрение LLM будет проведено более эффективно и за меньшие сроки, адаптация сотрудников к работе с LLM облегчится и не будет столь длительной.

Наблюдается тренд на быстроту, скорость, удобство, простоту поиска информации, что является выигрышными сторонами LLM. Внедрение LLM в качестве умного поиска благодаря простоте пользовательского интерфейса позволит удобно и быстро находить необходимую информацию (Web-canape, 2025).

Следующий фактор – старение рабочей силы: средний возраст сотрудников постепенно повышается, из чего следует средний низкий уровень цифровой компетенции. (Forbes, 2024). Это в свою очередь усиливает необходимость внедрения LLM, т.к. это решение поможет в поиске информации независимо от уровня знаний и цифровых компетенций

Другим важным фактором стало недоверие к решениям ИИ – по результатам опросов (ВЦИОМ, 2024) многие пользователи с опаской относятся к ответам, предоставленным с помощью ИИ. Из-за этого в компании возможно предвзятое отношение со стороны сотрудников к актуальности и корректности выдаваемой информации (как минимум на тех этапах, пока модель несовершенна).

Завершающим фактором является развитие культуры непрерывного обучения (Ширинкина, 2021). Данный фактор оказывает положительное влияние на компанию Mars, т.к. стимулирует внедрение LLM с точки зрения помощи в обучении и повышении квалификации сотрудников.

Технологические факторы

Одним из ключевых факторов является рост производительности и доступности LLM. Современные модели становятся все более точными и дешевыми, а также масштабируемыми благодаря оптимизации моделей, что делает подобное технологическое решение более привлекательным для внедрения в рассматриваемую компанию. (IT Week, 2025)

В дальнейшем появление новых прорывных технологий на рынке имеет негативное влияние. Наука стремительно движется вперед, на сферу ИИ выделяются внушительные суммы денег (MPost, 2024), инновациям находят применение на рынке. Очередной продукт

может стать точнее LLM, из-за чего решение, внедряемое Mars, перестанет быть актуальным.

Актуальной проблемой является увеличение доли киберпреступлений и мошенничества (Российская газета, 2025). Внедрение ИИ порождает риски утечки данных. Для LLM не предусмотрена оценка чувствительности информации, что может увеличивать и провоцировать риски утечки данных.

Положительное влияние оказывают широкая разработка и распространение Application Programming Interface (API) и мультимедийных LLM (IT Week, 2025): у Mars появляется возможность интегрировать внешние API без разработки собственных, что снижает конечную стоимость технологии, а мультимодальность, в свою очередь, улучшает качество взаимодействия с технологией.

Бурный рост open–source (СберТех, 2025) проектов (ПО с открытым исходным кодом) позволяет значительно экономить ресурсы и локально внедрять удачные безопасные решения. Например, Llama 3 является одной из самых мощных open–source моделей.

Экологические факторы

Данная категория факторов не оказывает влияния на деятельность компании напрямую, однако каждый из нижеописанных факторов оказывает значительное влияние на экологический статус компании, который важен для Mars и положительно сказывается на его бренде. (Mars, 2024).

Одним из наиболее существенных факторов, имеющих отрицательное влияние на компанию, является рост глобального объема электронных отходов. На сегодняшний день наблюдаются неутешительные прогнозы касательно числа электронных отходов (Nature, 2024). Развитие LLM требует постоянного обновления аппаратного обеспечения, что влечет за собой увеличение числа электронных отходов. Усугубление этой проблемы может вызвать недовольство со стороны экологических организаций, что негативно скажется на имидже компании.

Очень важным положительным фактором является увеличение числа возобновляемых источников энергии. (Нефтегаз, 2025). Это позволяет компании выбрать более оптимальный вариант. Использование возобновляемых источников энергии позволит укрепить ESG статус компании (которым Mars дорожит и стремится держать на высоком уровне) и обеспечит поддержку компании со стороны экологических организаций.

Общее ухудшение состояния экосистем (RusIdea, 2025), вызванное разного рода причинами, вынуждает компанию действовать осторожнее, чтобы не привлекать излишнее внимание со стороны экологических организаций и не противоречить своему статусу. Размещение же дата–центров отрицательно влияет на локальные экосистемы (в частности, вблизи природных зон). Усугубление данной проблемы скорее всего вызовет недовольство со стороны экологический организаций.

Также отдельно стоит выделить усугубление истощения природных ресурсов (UNEP, 2024). Этот фактор негативно сказывается на компании, так как для обучения LLM необходимы большие объемы данных и вычислительных ресурсов, что приводит к масштабному использованию редких материалов (в том числе – для производства процессоров). Это в значительной степени усугубляет существующую экологическую проблему, что вызывает недовольство экологических организаций и вредит статусу компании.

Еще одна актуальная проблема – увеличение углеродного следа. Внимание к выбросам углекислого газа со стороны регуляторов и экологических движений только повышается (ТАСС, 2024), что усиливает давление на компании, в большой степени использующие IT, с целью вынудить их сократить их углеродный след. Аппаратное обеспечение LLM и способствующие большие энергозатраты также увеличивают углеродный след, из-за чего при внедрении подобного решения данная компания подвергнется давлению со стороны экологических организаций.

Правовые факторы

Первый правовой фактор, рассмотренный нашей командой – это усиление защиты интеллектуальной собственности (Федеральный институт промышленной собственности, 2025). Ужесточение законодательства по отношению к ее охране защищает безопасную разработку технологий, что оказывает очень важное положительное влияние для внедрения LLM в Mars.

Важным отрицательным фактором является развитие правовых механизмов защиты в сфере больших данных. Во многих странах, в том числе и в РФ, вводятся ограничения на использование персональных данных (КонсультантПлюс, 2024). Ограничение выборки данных замедлит обучение технологии, а также может спровоцировать судебные иски.

Другим фактором является формирование первых законодательных рамок для ИИ (РБК, 2025). Благодаря установке норм в этой сфере (Например ужесточение ответственности за утечку данных, TAdviser (TAdviser, 2025) повышается правовая определенность при внедрении решений, задействующих ИИ.

Последний фактор, рассмотренный нами – развитие корпоративных комплаенс–практик в сфере ИИ. Благодаря внедрению крупными компаниями внутренних кодексов и процедур этичного использования LLM (РБК, 2025), снижаются юридические риски компании.

Для более наглядного представления о влиянии факторов на компанию наша команда подготовила таблицу с указанием фактора, предположительного времени его влияния, типа его влияния (положительное/отрицательное), динамики, степени важности и описания влияния. Ознакомиться с таблицей можно в Приложении 2.

В ходе PESTEL–анализа мы выделили основные факторы, которые оказались наиболее значимыми для компании из-за непосредственной связи с доступностью внедрения LLM и его обслуживания. В дальнейшем мы использовали их в ходе первичного SWOT–анализа:

1. Усиление поддержки Украины странами ЕС в связи с ослаблением помощи от США
2. Увеличение дефицита рабочей силы
3. Запрос/тренд на быстроту, скорость, удобство, простоту поиска информации
4. Недоверие к решениям ИИ
5. Увеличение числа возобновляемых источников энергии

1.2.2. АНАЛИЗ ПЯТИ КОНКУРЕНТНЫХ СИЛ ПОРТЕРА

Анализ рынка LLM решений, внедряемых в российские компании:

Для комплексной оценки положения компании на рынке и анализа внешней микросреды наша команда использовала модель пяти сил Портера. Этот инструмент позволяет: оценить рыночную динамику, определить уровень конкуренции в отрасли, проанализировать привлекательность рынка для долгосрочного развития, диагностировать текущее положение компании на рынке и оценить зависимость от поставщиков и покупателей.

Согласно методическим материалам, мы провели анализ с помощью 5 сил Портера по следующим пунктам:

1. Внутриотраслевая конкуренция.
2. Рыночная власть поставщиков.
3. Рыночная власть покупателей.
4. Угроза субститутов.
5. Угроза появления новых игроков.

В данном инструменте анализа мы рассматриваем российский рынок корпоративных решений на базе больших языковых моделей, главными конкурентами являются другие компании, внедряющие или внедрившие ранее LLM в свою работу (более подробно рынок и основные конкуренты описаны в пункте Внутриотраслевая конкуренция, покупателем выступает сама компания Mars).

Внутриотраслевая конкуренция

Оценка степени влияния: 5/6 – высокая степень зависимости от данной силы

Структура рынка и основные игроки

Рассматриваемый рынок активно формируется. Лидеры разработки LLM – Яндекс (YandexGPT) и Сбер (GigaChat) (Computerra, 2024), которые предлагают собственные генеративные модели. Помимо них, крупные предприятия внедряют LLM под свои нужды: например, банки Т–Банк и ВТБ разрабатывают внутренних ИИ–ассистентов, телеком МТС через подразделение MTS AI запустил корпоративную LLM–платформу (Cotype) (Forbes, 2024), а ритейлер X5 Group внедрил интеллектуальный поиск по документам на базе отечественных решений, на основе Natural Language Processing (NLP). (Content AI, 2024). (Отдельно существуют и open–source модели, адаптированные под русский язык, такие как Saiga LLM и Вихрь LLM, но их роль вспомогательная (Computerra, 2024).) В целом, сегмент представлен крупными техно корпорациями (Яндекс, Сбер), отраслевыми игроками с сильными ИТ–командами (банки, телеком) и решениями от специализированных разработчиков.

Преимущества конкурентов (технологические и организационные)

Конкуренты имеют доступ к большим вычислительным мощностям и серверам, что позволяет им без дополнительных затрат внедрять ИИ–решения. К тому же, компании имеют множество ведущих экспертов в сфере ИИ и разработки. Каждый игрок стремится занять свою нишу, опираясь на уникальные сильные стороны: Яндекс имеет богатый опыт в поисковых алгоритмах и имеет уникальные данные пользовательских запросов, что

обеспечивает высокую релевантность ответов и совершенствование модели (CNews, 2024). Сбер отличается масштабом инфраструктуры и интеграция ИИ в экосистему: банк использует GigaChat и смежные модели для улучшения клиентского опыта в своих сервисах. (EastRussia, 2024); (GigaChat, 2024). Т–Банк разрабатывает собственные LLM, сразу нацеленные на прикладные задачи (контакт–центр, кодинг, персональные ассистенты), и делится наработками с сообществом (Forklog, 2024), что привлекает экспертов и партнеров. МТС ориентируется на комплексные отраслевые решения на базе ИИ: планируется линейка из 7 вертикальных ИИ–агентов в 2025г. (Forbes, 2024), которые могут быть внедрены внутри контура компании заказчика (важно для госструктур и банков). X5 одна из немногих компаний вне ИТ–сектора, внедряющих ИИ: компания быстро адаптирует доступные технологии для внутренних нужд (от анализа данных до повышения эффективности закупок).

Темпы роста сегмента LLM в корпоративном применении

Корпоративное внедрение ИИ в России растет ускоренными темпами. Доля организаций, использующих ИИ, увеличилась с 20% в 2021 г. до 43% в 2024 г., что отражает более чем двукратный рост внедрения ИИ (ВЦИОМ, 2024). Объем рынка российских ИИ–решений в 2023 г. достиг 650 млрд руб. (рост 18% год к году) (Computerra, 2024). Наибольшая активность наблюдается в финансах, телекоммуникациях, промышленности и др., где до 66% компаний внедряют ИИ (Computerra, 2024). Сегмент генеративных моделей является новым драйвером: по оценкам, запуск корпоративных LLM–ассистентов способен существенно повысить продуктивность (как показали пилоты в крупных компаниях). Ожидается, что поддержка гос. стратегии (нацпрограмма по ИИ до 2030 г.) и рост доверия к ИИ (70%+ россиян готовы доверять ИИ–рекомендациям (ICT-Online, 2024)) будут и дальше стимулировать внедрение LLM в бизнес–процессы.

Вывод: Конкуренция в сфере корпоративных LLM в России усиливается. В перспективе сегмент ожидает дальнейший рост и приход новых игроков, таким образом, зависимость от данной силы высокая.

Власть поставщиков

Степень влияния – 4/6 степень зависимости от данной силы выше среднего

При внедрении LLM на собственных серверах поставщиками являются изготовители серверного оборудования, власть которых невелика, т.к. существует достаточное число альтернатив. Попытка сменить сервер займет довольно много времени, т.к. установкой и разверткой придется заниматься ИТ–отделам компаний, внедряющих LLM.

Несмотря на то что некоторые компании предлагают помощь в переходе на их облачные решения, выбор не так велик. На российском рынке поставщиками выступают технологические компании (LiveBusiness, 2023) (Сбер, Яндекс, Билайн, МТС). Поэтому рыночная власть этого типа поставщиков относительно высока.

Поставщиком данных являются различные отделы компаний, внедряющих LLM. В их числе юридический, экологический и HR подразделения. Чтобы получить важные данные, такие как нормативные акты, положения, правила, инструкции и методические материалы, нужно получить официальное разрешение от генерального руководства. В этой связи власть данных поставщиков можно оценить как высокую.

Хотя некоторые компании (Yandex, Сбер) предлагают свои LLM решения, есть категория компаний, которая в первую очередь старается внедрить умный поиск своими

силами на основе open–source решений. В связи с этим фактом в данной ситуации ни один из поставщиков не поставляет потребителю продукцию напрямую.

Вывод: компании довольно сильно зависят от инфраструктурных поставщиков, так как без них реализация LLM–решения в значительной степени затруднительна. Зависимость от поставщиков данных высокая, т.к. без доступа к информации внедрение LLM не будет иметь смысла.

Власть покупателей

Оценка степени влияния: 4/6 – степень зависимости от данной силы выше среднего

Покупателем в данном случае выступает сама компания, потребителями становятся ее сотрудники. Компания, внедряющая LLM действует как B2B–клиент, взаимодействующий с технологическими компаниями, которые разрабатывают решения на базе LLM.

В данном анализе компании являются крупными корпоративными клиентами, что повышает их рыночную власть. Однако несмотря на вышеописанный статус, ни одна компания не обладает полной свободой в определении условий сделки, ее влияние на цену ограничено.

Наличие технологических альтернатив (классические поисковые системы, семантический поиск и др.) позволяет компании выбирать между несколькими решениями, что усиливает ее переговорную позицию.

Однако существенным сдерживающим фактором являются высокие затраты на переключение: внедрение LLM требует комплексной интеграции в бизнес–процессы компании. Чувствительность к цене можно оценить как среднюю. Так как использование LLM в значительной степени повышает эффективность сотрудников, то компания готова финансировать внедрение, развитие и поддержку LLM. Однако LLM несет вспомогательную роль в деятельности компании, поэтому при чрезмерных тратах на внедрение компания будет не готова пойти на этот шаг.

Вывод: власть покупателей можно оценить как умеренно высокую. Компания обладает значительным рыночным статусом и правом выбора из различных альтернатив, однако высокие затраты на переключение и ограниченное влияние на цену увеличивают степень зависимости от данной силы.

Угроза субститутов

Оценка степени влияния: 5/6 – высокая степень зависимости от данной силы

Внедрение LLM может быть избыточным, особенно для задач, для выполнения которых достаточно обычного поиска или базовой автоматизации. В случае, если бизнес не нуждается в полном спектре возможностей LLM, то более простые и дешевые решения предпочтительнее.

Можно выделить 2 категории субститутов: классические (без использования современных технологий искусственного интеллекта) и высокотехнологичные (схожий принцип, но другая технология).

К числу классических относятся перебор статей, инструкций и других источников информации пользователем вручную, консультации с квалифицированным работником. Важно заметить, что их реализация требует намного больше времени и является

значительно менее эффективной, чем LLM. Тем не менее, данные субституты могут применяться в условиях ограниченных ресурсов.

Высокотехнологичные включают в себя встроенные системы поиска в базах данных, семантический поиск на основе векторных баз данных, графовые базы знаний и чат–боты. Каждая из перечисленных технологий характеризуется быстрым поиском по документам, однако имеет ограничения в использовании. Подробнее высокотехнологичные субституты и их ограничения рассмотрены в Приложении 4.

Вывод: каждый из субститутов выполняет часть функций LLM, однако ни один не замещает LLM полностью. В зависимости от требований компании, при отсутствии потребности во всем спектре функций LLM, субститут может выполнять необходимые функции быстрее и дешевле. В таком случае замещение рационально.

Угроза появления новых игроков

Оценка степени влияния: 3/6 – средняя степень зависимости от данной силы

Высокие входные барьеры: маленьким и средним компаниям тяжело создать нужную инфраструктуру для внедрения своего LLM–решения, т.к. это требует больших вложений - около 15 млн рублей (РБК, 2024).

Эффект экономии на масштабе усиливает позиции крупных игроков, которые обладают финансами для маневров, что создает давление только на новичков, не имеющих достаточного капитала. Потенциальным конкурентом может стать появление новой, недорогой и более совершенной технологии, таких как ИИ-ассистенты.

Вывод: угроза появления новых конкурентов существует, но высокие входные барьеры для маленьких компаний, значительные затраты, эффект экономии на масштабе и маловероятное технологическое превосходство обеспечивают среднюю зависимость от появления новых игроков.

Рисунок №1. Лепестковая диаграмма

Источник: составлено авторами

Вывод: Рассмотрев все 5 сил Портера, для проведения дальнейшего анализа мы решили сконцентрироваться на сложности входа на рынок для новичков и власти поставщиков, так как высокий барьер входа является хорошей возможностью для укрепления позиции компании на рынке, а высокая зависимость от поставщиков является угрозой. Далее эти факторы отражены в отчете в первичном SWOT–анализе.

1.3. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ

1.3.1. АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ УСПЕХА

Для анализа внутренней среды наша команда использовала такой инструмент стратегического планирования как анализ ключевых факторов успеха (КФУ). Выделенные нами факторы, основанные на пожеланиях заказчика (компания Mars), рассмотрены в данной таблице. Требования клиентов проранжированы по степени важности.

Таблица №1. Выявление КФУ

Источник: составлено авторами

Что хотят получить клиенты?	**Как компании выживают в конкурентной борьбе?**	**Ключевые факторы успеха**
Быстрый и удобный доступ к внутренним документам компании	Использование современных технологий интеллектуального поиска (LLM + Retrieval–Augmented Generation (RAG)) и автоматизация обработки документов	1. Наличие мощного и удобного внутреннего поискового решения на основе LLM и RAG
Достоверность и релевантность получаемой клиентом информации	Структурированные внутренние базы знаний и документов, высокое качество языковой модели	2. Минимизация ошибок и обеспечение точности и высокого качества ответов LLM
Безопасность и конфиденциальность внутренних данных	Политики информационной безопасности, контроль доступа, шифрование данных. Надежные технические решения	3. Система защиты и контроля доступа к данным, которые использует LLM
Простота и удобство использования системы поиска	Обучение сотрудников, простота интерфейса	4. Эффективная программа адаптации сотрудников к новому инструменту
Масштабируемость и гибкость решения	Наличие ИТ–инфраструктуры, которая способна оперативно масштабировать решение под растущие запросы	5. Использование облачных или гибридных решений, которые позволяют гибко масштабироваться
Соответствие юридическим требованиям	Четкая юридическая проработка, использование сертифицированных решений, которые разрешены в РФ	6. Юридическая совместимость используемых решений с российским (и международным) законодательством

После составления таблицы нами был проведен сравнительный анализ компаний, внедряющих LLM в России по выбранным качественным факторам успеха. Результаты анализа представлены далее:

Таблица №2. Сравнение компаний

Источник: составлено авторами

Ключевые факторы успеха	**Яндекс**	**Сбер**	**Т-Банк**	**МТС AI**	**X5 Retail Group**	**Mars**
КФУ-1	+++	+++	++	++	++	++
КФУ-2	+++	+++	++	+++	++	++
КФУ-3	+++	+++	+++	+++	++	+++
КФУ-4	+++	+++	++	++	++	++
КФУ-5	+++	+++	++	+++	+++	++
КФУ-6	+++	+++	+++	+++	+	+++

Подробное обоснование оценки КФУ по компаниям приведено в Приложении 5.

Вывод: после проведения анализа наша команда определила, что сильными сторонами для рассматриваемой компании являются КФУ3 (Система защиты и контроля доступа к данным, которые использует LLM), КФУ6 (Юридическая совместимость используемых решений с российским (и международным) законодательством). А слабыми сторонами являются КФУ2 (Минимизация ошибок и обеспечение точности и высокого качества ответов LLM), КФУ4 (Эффективная программа адаптации сотрудников к новому инструменту), КФУ5 (Использование облачных или гибридных решений, которые позволяют гибко масштабироваться).

ГЛАВА 2. ПЕРВИЧНЫЙ SWOT–АНАЛИЗ

В ходе проведения первичного SWOT–анализа мы отметили следующие пункты:

Strengths: среди ключевых сильных сторон внедрения LLM в деятельность Mars Wrigley можно выделить несколько пунктов, способных существенно укрепить ее конкурентные преимущества.

Прежде всего, благодаря высокой мощности развивающихся языковых моделей и возможности использования RAG–инфраструктуры на Llama 3 компания получает инструмент для качественного взаимодействия с потребителем. Llama 3 имеет контекстное окно в 128 тысяч токенов, что позволяет хранить большой объем данных в своей памяти. Это позволяет глубже понимать запрос пользователя и релевантно адаптировать результат.

LLM, развернутая в рамках self–hosted решения, обеспечивает высокий уровень информационной безопасности для крупной компании Mars, позволяя работать с внутренними нормативами и инструкциями без риска утечки данных. Также обеспечивается устойчивость цифровой инфраструктуры, соответствие требованиям законодательства о защите информации и повышается доверие со стороны регуляторов и партнеров. Это особенно важно в условиях работы с сертифицированной продукцией и соблюдении нормативных стандартов, где точность и достоверность информации важны. Технология также значительно повышает уровень автоматизации — обработка клиентских обращений занимает меньше времени. Это способствует оперативной работе с большими объемами информации, включая мониторинг запросов пользователей.

Кроме того, способность LLM быстро адаптироваться под задачи бизнеса и обучаться на внутренних данных компании обеспечивает точность решения, релевантность выводов и высокую ценность для операционного управления. Все это делает технологию не просто инструментом, а фактором устойчивого развития и лидерства на рынке.

Наконец, возможность интеграции LLM с актуальной внутренней базой знаний (RAG) и ее постоянное обучение на примерах реальных ситуаций позволяет сформировать единое пространство знаний в компании. Это способствует выравниванию стандартов обслуживания и управленческих решений на всех уровнях.

Weaknesses: несмотря на стратегические преимущества использования LLM, внедрение в Mars сопровождается рядом существенных ограничений, которые важно учитывать на этапе планирования.

Во–первых, важно учитывать и фактор энергопотребления. Размещение серверов внутри компании, особенно при необходимости их круглосуточной работы, существенно увеличивает расход электроэнергии. Это не только влияет на бюджет, но и может негативно сказаться на ESG–метриках.

Во–вторых, перед компанией встает необходимость выбора между безопасностью и удобством вместе с дешевизной масштабирования. Использование self–hosted серверов обеспечивает высокий уровень контроля над данными, что немаловажно для защиты внутренних документов, однако делает процесс масштабирования более дорогостоящим и технически сложным. В то же время облачные решения упрощают развертывание и масштабирование, но потенциально снижают уровень защищенности информации.

Альтернативой жесткого деления является гибридный способ выбора серверов, однако такой компромисс может затруднить принятие решений и увеличить операционные риски.

Третья проблема связана с нехваткой подготовленных кадров. Сегодня в открытом доступе практически отсутствуют специализированные образовательные программы по внедрению LLM в корпоративную среду (хотя они есть, и их становится больше). Это приводит к трудностям с подбором сотрудников, способных одновременно понимать как техническую часть проекта, так и бизнес–контекст.

Кроме того, сама модель Llama 3, несмотря на свой потенциал, требует дополнительного дообучения и адаптации к конкретным задачам и терминологии компании. В отличие от коммерчески доступных решений от Яндекса или Сбера, которые можно внедрять напрямую с минимальными правками, open–source вариант для Mars нуждается во времени и ресурсах для приведения к рабочему состоянию.

Наконец, важно учитывать и фактор энергопотребления. Размещение серверов внутри компании, особенно при необходимости их круглосуточной работы, существенно увеличивает расход электроэнергии, а следовательно, увеличивает стоимость обслуживания технологии.

Opportunities: Рынок FMCG стремительно меняется под воздействием цифровых технологий, и в этой трансформации содержится ряд значимых возможностей, которые может использовать компания при внедрении LLM в качестве интеллектуального инструмента поддержки персонала.

Во–первых, наблюдается устойчивый социальный тренд на ускорение доступа к информации и повышение удобства ее поиска. Современные пользователи, включая сотрудников, ожидают мгновенные, точные и контекстуально релевантные ответы. Использование LLM позволяет сформировать такой интерфейс взаимодействия с внутренними данными, где поиск по корпоративным документам, нормативам или FAQ будет интуитивно понятным. Это существенно повышает вовлеченность персонала и снижает расходы на обучение и адаптацию новых сотрудников.

Во–вторых, растущее внимание к возобновляемым источникам энергии открывает новые горизонты для компенсации высокого энергопотребления LLM. Как пример, переход на зеленую энергетику позволяет нивелировать часть экологических издержек от развертывания вычислительной инфраструктуры и укрепить ESG–профиль компании.

Третья возможность — общий тренд на цифровизацию. Автоматизация поиска, поддержка мультимодальных решений и скорость аналитики стала стратегическим приоритетом для многих игроков рынка. Внедрение LLM позволяет быть в авангарде этой цифровой трансформации, формируя внутреннюю культуру data–driven (решения на основе данных) и создавая инфраструктуру, которая усиливает эффективность на всех уровнях организации. Отставание от этого тренда может привести к утрате конкурентных позиций, в то время как своевременное подключение создает ощутимое преимущество.

Наконец, существует естественный барьер входа для конкурентов. Развертывание собственной RAG–инфраструктуры с использованием LLM требует значительных технических ресурсов и экспертизы. Если компания успешно реализует такой проект раньше других, это обеспечивает ей устойчивое преимущество и повышенную стратегическую ценность внутренних решений на базе ИИ: новичкам будет сложно быстро воспроизвести такую же систему.

Threats: Внедрение LLM в формате интеллектуального справочника для персонала, несмотря на перспективность, сопряжено с рядом внешних угроз, способных затруднить реализацию проекта и снизить его эффективность.

Во–первых, LLM как часть бизнес–процесса поднимает юридические вопросы: “кто несет ответственность за ошибочные или некорректные рекомендации, сформированные моделью?” В случае отсутствия четко прописанных правил корпоративного комплаенса и правового статуса ИИ в бизнес–практике, возможно возникновение правовых рисков, особенно если решения, основанные на ответах LLM, повлияют на качество продукции, безопасность и потребительские права.

Вторая угроза — недоверие пользователей к “черному ящику”. Для многих сотрудников, особенно в консервативных отделах (например, логистика, бухгалтерия, контроль качества), ответы ИИ могут вызывать сомнение. Без достаточной прозрачности логики принятия решений и объяснений выводов возможна низкая вовлеченность в использование системы, особенно на старте. (Discourse Magazine, 2024; Nature, 2025)

Кроме того, на рынке присутствуют более дешевые и простые альтернативы. Семантический поиск, шаблонные чат–боты или инструменты автоматизации на основе правил способны решить часть задач без внедрения сложной модели LLM. Это может поставить под сомнение окупаемость проекта в глазах топ–менеджмента и финансового отдела.

Также стоит отметить крайне низкую безработицу в РФ. Поиск высококлассных специалистов может занять несколько месяцев, в то время как ИИ–технологии не стоят на месте. Важно как можно быстрее протестировать и внедрить решение, пока конкуренты не получили над нами преимущество. Поэтому данный фактор является угрозой для оперативной интеграции LLM в бизнес–процессы.

Особое внимание следует уделить растущему давлению со стороны общества и экспертов в области этики ИИ. Требования к интерпретируемости моделей становятся все более актуальными: без понятных объяснений, как именно сформирован ответ, компании рискуют столкнуться с критикой, снижением доверия со стороны аудитории и затруднениями при получении разрешений от регуляторов.

Наконец, существует риск роста затрат из-за волатильности валютных рынков. Большинство аппаратных решений и ключевых компонентов технологического блока (в том числе графические ускорители, используемые при обучении моделей) зависят от импорта. Рост курса валют поставщиков может существенно повлиять на бюджет проекта, особенно на этапе масштабирования или обновления вычислительной инфраструктуры.

Наглядно данные пункты представлены в Приложении 6.

Вывод: Ключевыми сильными сторонами являются S1,S2,S3. Основными слабыми сторонами являются W1,W2,W3,W4. Рассматривая внешнюю среду компании, мы выделили O1, O2, O3 среди главных возможностей, и T1,T2,T3 среди самых опасных угроз. Выбор пал именно на эти факторы, так как их влияние наиболее велико в ближайшем настоящем и будущем, а также они наиболее следуют текущим мировым трендам. Используя именно эти факторы, мы разработали стратегические альтернативы, которые рассмотрены в главе 3.

ГЛАВА 3. ПОЭЛЕМЕНТНЫЙ SWOT–АНАЛИЗ.

Наша команда предлагает следующие варианты стратегических альтернатив:

Таблица №3. Поэлементный SWOT-анализ

Источник: составлено авторами

SO	WO
S1O1 – Внедрение RAG–инфраструктуры на базе Llama 3 **S2O3** – Обеспечение цифровизации, защиты и контроля данных благодаря внедрению LLM в self–hosted формате.	**W3O3** – Запуск онлайн–курса для обучения сотрудников работе с LLM. **W1O2** – Использование возобновляемых источников энергии для оптимизации энергопотребления.
ST	**WT**
S2T2 – Повышение доверия к LLM за счет акцента на безопасности и конфиденциальности данных. **S3T2** – Прозрачная LLM–платформа с поощрительной системой и контролем качества.	**W2T1** – Локальное внедрение LLM в зоны с низкими рисками. **W4T3** – Использование альтернативных решений, находящихся в большем состоянии готовности, а также менее дорогостоящих.

Для дальнейшего рассмотрения мы выбрали стратегические альтернативы S1O1, S3T2, W3O3, W4T3, потому что они покрывают большинство требований компании, являются оптимальными и релевантными, задействуют наиболее важные факторы внешней среды и их реализация возможна в ближайшее время. Разработанные нами варианты реализации предоставлены ниже. (С кратким описанием остальных альтернатив можно ознакомиться в Приложении 7).

Реализация альтернативы S1O1

Сотрудники хотят быстро получать точную информацию из документов. Специально для этого будут собраны данные и постепенно будет реализована RAG–инфраструктура на основе модели Llama 3. Это обеспечит скорость и удобство поиска по внутренней документации.

Поэтапный план реализации:

1. Формулировка целей и KPI проекта.

2. Сбор требований и сценариев использования.

3. Аудит и подготовка данных.

4. Определение архитектуры и инфраструктуры.

5. Пилотирование на ограниченном объеме.

6. Интеграция с текущими бизнес–процессами.

7. Обучение и коммуникация.

8. Масштабирование проекта.

9. Запуск и сопровождение.

Итоговые затраты: 1.65 млн рублей.

Более подробный план реализации и расчеты затрат предоставлены в Приложении 8.

Вывод: сотрудники получат доступ к быстрому и удобному поиску, что повысит эффективность их работы. По нашим оценкам внедрение LLM даст около 45 минут свободного времени в неделю, как это произошло в компании Nestlé. (Worklife News, 2024) и сэкономит компании около 2.57 млн рублей.

Реализация альтернативы S3T2

Многие сотрудники могут поначалу бояться использовать LLM в задачах. Специально для этого предлагается внедрить прозрачную систему мотивации (KPI/материальные поощрения). Также предлагается ввести метрики уверенности ИИ в предложенном решении.

Поэтапный план реализации.

1. Отображение источников и метрик уверенности.

2. Ввести KPI по использованию LLM.

3. Материальные поощрения.

4. Постоянное развитие платформы.

Итоговые затраты: 1.75 млн рублей.

Более подробный план реализации и расчеты предоставлены в Приложении 8.

Вывод: Сотрудники будут видеть источник информации, который использовала LLM для ответа, что поможет избежать потенциальных ошибок. Система поощрений будет стимулировать работников чаще пользоваться LLM, что будет экономить их время на выполнение задач. Регулярное развитие платформы поможет существенно сократить процент ошибок. По нашим оценкам уровень ошибок может упасть в 3 раза. (Разработчики из компании YADRO проводили дообучение RAG–модели, и сократили кол–во ошибок с 12% до 4% (Habr, 2024)).

Реализация альтернативы W3O3

Учитывая тренд на цифровизацию, разумно инвестировать в обучение сотрудников использованию LLM. Мы предлагаем реализовать обучающий онлайн–курс для сотрудников по использованию LLM. Разместить данный курс на платформе корпоративного университета компании. (Mars Careers, 2024)

Поэтапный план реализации:

1. Определение уровня знаний сотрудников.

2. Разработка курса.

3. Съемка и озвучка курса.

4. Размещение курса на платформе.

Более подробный план реализации, возможный вариант структуры курса и расчеты предоставлены в Приложении 8.

Итоговая стоимость запуска курса составит ≈ 150 тысяч рублей.

Вывод: в качестве результата при запуске онлайн–курса имеем единовременную экономию ≈ 410 тысяч рублей + время экспертов, которое было бы потрачено на обучение новоприбывших сотрудников.

Реализация альтернативы W4T3

Open–source проекты требуют значительного времени и усилий на дообучение и адаптацию под цели компании (в том числе и Llama 3), в то время как существуют более дешевые решения, способные снять часть задач или даже полностью заменить LLM. Предлагается использовать семантический поиск и чат–бот, которые способны закрывать значительный объем типовых задач. В рамках комбинированной стратегии предлагается делегирование ролей между системой и вышестоящим сотрудником.

Поэтапный план реализации:

1. Сравнительный анализ различных моделей и выбор наиболее подходящей:
2. Развертывание решения.
3. Тестирование работы модели и коррекция.
4. Обучение сотрудников работе с внедренным решением.
5. Сбор обратной связи для дальнейшей оптимизации.
6. Введение ключевых показателей эффективности.

Итого внедрение модели будет стоит примерно 215700 единовременно + 2300 руб. в месяц.

Более подробный план реализации и расчеты предоставлены в Приложении 8.

Вывод: чат–бот с семантическим поиском эффективно отвечает только на простые типичные запросы, которых большинство, но более сложные развернутые вопросы перенаправляются человеку, что нагружает других сотрудников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы над курсовым проектом наша команда провела обзор основной информации о выбранной нами компании Mars. Мы проанализировали внешнюю среду компании с точки зрения внедрения решения на основе LLM с помощью PESTEL–анализа и 5 сил Портера, затем изучили внутреннюю среду и выделили ключевые факторы успеха ИИ–решений, внедряемых российскими компаниями. На основании выводов, сделанных с помощью вышеописанных инструментов, мы провели первичный SWOT–анализ. Выбрав наиболее важные сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, мы приступили к поэлементному SWOT–анализу. Выделив наиболее перспективные стратегические альтернативы, наша команда разработала подробный план реализации следующих стратегий: внедрение RAG–инфраструктуры на базе Llama 3, прозрачная LLM–платформа с поощрительной системой и контролем качества, запуск онлайн–курса для обучения сотрудников работе с LLM, Использование альтернативных решений, находящихся в большем состоянии готовности, а также менее дорогостоящих. Также была проведена оценка ожидаемого эффекта от внедрения выбранных решений.

В результате курсового проекта наша команда в полной мере выполнила требования заказчика (Mars): провела подробный анализ перспективы внедрения LLM–решения в компанию, оценила ожидаемый эффект и предложила несколько оптимальных альтернатив.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. 15 крупнейших экологических проблем 2025 года // RusIdea. URL: https://rusidea.org/250975911 (дата обращения: 05.06.2025).
2. 2025 год: LLM покоряют мир // IT Week. URL: https://www.itweek.ru/ai/article/detail.php?ID=231899 (дата обращения: 30.03.2025).
3. Агенты выстраиваются в линейку: МТС выпустит на рынок корпоративных ИИ-помощников // Forbes.ru. URL: https://www.forbes.ru/tekhnologii/533813-agenty-vystraivautsa-v-linejku-mts-vypustit-na-rynok-korporativnyh-ii-pomosnikov (дата обращения: 02.05.2025).
4. Безработица в России упала до рекордно низкого уровня в 2,3% // РБК. URL: https://www.rbc.ru/economics/27/11/2024/674739bb9a7947147790460c (дата обращения: 06.03.2025).
5. В 2025 г. Россия может нарастить мощности ВИЭ-объектов на 15% // Нефтегаз. URL: https://neftegaz.ru/news/Alternative-energy/887355-v-2025-g-rossiya-mozhet-narastit-moshchnosti-vie-obektov-na-15/ (дата обращения: 12.05.2025).
6. Военная операция на Украине // Интерфакс. URL: https://www.interfax.ru/chronicle/voennaya-operacziya-na-ukraine.html (дата обращения: 02.03.2025).
7. ВТБ: генеративный ИИ на службе банка // OSP. URL: https://www.osp.ru/articles/2025/0324/13059305 (дата обращения: 02.04.2025).
8. Глава Минцифры Максут Шадаев на TAdviser SummIT – о новых рисках и стимулах развития ИТ-отрасли // TAdviser. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_TAdviser_SummIT_%E2%80%93_%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%A2-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8 (дата обращения: 08.06.2025).
9. Глобальный обзор ресурсов на 2024 год // UNEP. URL: https://www.unep.org/ru/resources/Global-Resource-Outlook-2024 (дата обращения: 08.03.2025).
10. Длительность рабочего дня в России установила рекорд // РБК. URL: https://www.rbc.ru/economics/05/03/2024/65e5a14c9a7947079891dbd9 (дата обращения: 20.03.2025).
11. Доверие к ИИ // ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/doverie-k-ii (дата обращения: 07.03.2025).
12. Доля цифровых преступлений в России выросла за пять лет до 34,8% // Российская газета. URL: https://rg.ru/2025/01/09/dolia-cifrovyh-prestuplenij-v-rossii-vyrosla-za-piat-let-do-348.html (дата обращения: 03.05.2025).

13. Дорогу пожилым: как меняется рынок рабочей силы и что делать работодателям // Forbes. URL: https://www.forbes.ru/mneniya/510720-dorogu-pozilym-kak-menaetsa-rynok-rabocej-sily-i-cto-delat-rabotodatelam (дата обращения: 07.03.2025).
14. Зарплата методиста в Москве // ГородРабот. URL: https://moskva.gorodrabot.ru/salaries/metodist (дата обращения: 17.03.2025).
15. Зарплата: Эксперт по технологиям // DreamJob. URL: https://dreamjob.ru/salary/ekspert-po-tehnologiyam (дата обращения: 17.03.2025).
16. Интеллектуальный запрос на регулирование // РБК. URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2025/04/11/67f7dc399a79477fdd97bf30 (дата обращения: 08.06.2025).
17. Интерпретируемые модели // NEERC Wiki. URL: https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=Интерпретируемые_модели (дата обращения: 20.03.2025).
18. Как научиться работать с нейросетью с нуля // Nashkomp.ru. URL: https://nashkomp.ru/kak-nauchitsya-rabotat-s-neyrosetyu-s-nulya (дата обращения: 17.03.2025).
19. Как рассчитать среднее количество рабочих дней в месяце // Клерк. URL: https://www.klerk.ru/buh/articles/562048/ (дата обращения: 20.03.2025).
20. Корпоративный ИИ в действии: самые яркие кейсы в России // Computerra. URL: https://www.computerra.ru/308189/korporativnyj-ii-v-dejstvii-samye-yarkie-kejsy-v-rossii (дата обращения: 26.03.2025).
21. Моральный кодекс: как сделать нейросеть этичной // РБК. URL: https://www.rbc.ru/industries/news/6720f70a9a794756d058967a (дата обращения: 07.05.2025).
22. Объем рынка больших языковых моделей в России оценили в 35 млрд руб. // РБК. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/26/11/2024/67449d909a79478a2052d490 (дата обращения: 13.03.2025).
23. Опрос ВТБ: более 70% россиян готовы доверять ИИ-рекомендациям в выборе банковских продуктов // ICT-Online. URL: https://ict-online.ru/news/Opros-VTB-boleye-70-rossiyan-gotovy-doveryat-II-rekomendatsiyam-v-vybore-bankovskikh-produktov-308425 (дата обращения: 10.03.2025).
24. Ошибка на миллиард в ИИ: боремся с галлюцинациями в LLM по аналогии с NullPointerException // Хабр. URL: https://habr.com/ru/companies/yadro/articles/890826/ (дата обращения: 31.05.2025).
25. Прогноз по инфляции в РФ в 2025 году повышен с 4,5% до 7,6% // Интерфакс. URL: https://www.interfax.ru/russia/1021802 (дата обращения: 02.05.2025).
26. Развитие сотрудников: что это такое и для чего нужно компании // Yandex.Practicum. URL: https://practicum.yandex.ru/blog/professionalnoe-razvitie-sotrudnikov/ (дата обращения: 21.04.2025).
27. Разработка систем и программ в области искусственного интеллекта и нейросетей в Российской Федерации // AI GOV. URL: https://ai.gov.ru/ai/development/ (дата обращения: 02.04.2025).

28. Рейтинг: 10 крупнейших стран по предполагаемому вкладу ИИ в экономику к 2030 году // MPost. URL: https://mpost.io/ru/ranked-top-10-countries-by-estimated-ai-contribution-to-economy-by-2030/ (дата обращения: 07.03.2025).
29. Решетников заявил о росте волатильности на финансовом рынке // РБК. URL: https://www.rbc.ru/finances/24/02/2025/67bc73279a79478b8da1f951 (дата обращения: 08.06.2025).
30. Россияне и искусственный интеллект // Yakov and Partners. URL: https://yakovpartners.ru/publications/russian-citizens-and-ai (дата обращения: 06.03.2025).
31. Сам себе интеллект // Kommersant.ru. URL: https://www.kommersant.ru/doc/6863802 (дата обращения: 18.04.2025).
32. Сбер внедрил GigaChat в контактный центр для корпоративных клиентов // Rbanews.ru. URL: https://rbanews.ru/sber-vnedril-gigachat-v-kontaktnyj-centr-dlya-korporativnyx-klientov (дата обращения: 21.04.2025).
33. Сбер обновил умный поиск с GigaChat: теперь можно вести диалог и уточнять вопросы // EastRussia.ru. URL: https://eastrussia.ru/news/sber-obnovil-umnyy-poisk-s-gigachat-teper-mozhno-vesti-dialog-i-utochnyat-voprosy (дата обращения: 21.04.2025).
34. Сберлизинг // Sberleasing.ru. URL: https://career.sberleasing.ru/education/ (дата обращения: 21.04.2025).
35. СберТех представил исследование российского сегмента Open Source // СберТех. URL: https://sbertech.ru/news/sber-teh-predstavil-issledovanie-rossijskogo-segmenta-open-source (дата обращения: 01.05.2025).
36. Средняя зарплата в Москве // GoGov. URL: https://gogov.ru/average-salary/msk (дата обращения: 13.03.2025).
37. Стажировки в Mars // Mars Careers. URL: https://mars-careers.ru/pages/internship (дата обращения: 13.03.2025).
38. Статистика интернета и соцсетей на 2025 год — цифры и тренды в мире и в России // Web-Canape. URL: https://www.web-canape.ru/business/statistika-interneta-i-socsetej-na-2025-god-cifry-i-trendy-v-mire-i-v-rossii (дата обращения: 07.03.2025).
39. Страны ЕС договорились оказывать военную помощь Украине добровольно // РИА Новости. URL: https://ria.ru/20250320/es-2006256035.html (дата обращения: 21.03.2025).
40. Т-Банк – Карьера в IT // Tbank.ru. URL: https://www.tbank.ru/career/it/talents/ (дата обращения: 30.04.2025).
41. Т-Банк выложил LLM на 32 млрд параметров в открытый доступ // Forklog.com. URL: https://forklog.com/news/ai/t-bank-vylozhil-llm-na-32-mlrd-parametrov-v-otkrytyj- (дата обращения: 30.04.2025).
42. Т-Банк построит собственную сеть энергоэффективных дата-центров к 2027 году / Servernews.ru. URL: https://servernews.ru/1114630 (дата обращения: 30.04.2025).
43. Тинькофф создаст собственные специализированные Большие языковые модели // РИА Новости. URL: https://ria.ru/20231123/tinkoff-1911460929.html (дата обращения: 26.03.2025).
44. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" [Электронный ресурс] //

КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (дата обращения: 8.03.2025)
45. Физический сервер или облако: где лучше хранить данные // Gitinsky.com. URL: https://gitinsky.com/gde-luchshe-khranit-dannye (дата обращения: 15.05.2025).
46. Ширинкина Е.В. Развитие культуры непрерывного образования // Современное образование. 2021.№4. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kultury-nepreryvnogo-obrazovaniya (дата обращения: 07.03.2025).
47. Эра IP 2025: защита интеллектуальной собственности как ключ к инвестиционной стабильности бизнеса // Федеральный институт промышленной собственности. URL: https://www.fips.ru/news/era-ip-2025-zashchita-intellektualnoy-sobstvennosti-kak-klyuch-k-investitsionnoy-stabilnosti-biznesa/ (дата обращения: 08.06.2025).
48. Яндекс заплатит миллион тому, кто найдет уязвимости в нейросетях YandexGPT и YandexART // CNews.ru. URL: https://www.cnews.ru/news/top/2025-04-10_yandeks_vyplatit_do_odnogo (дата обращения: 21.04.2025).
49. Яндекс: YaLM и ЯGPT // CNews. URL: https://www.cnews.ru/book/Yandex_YaLM_-_Yet_Another_Language_Model_-_YandexGPT_-_YaGPT_-_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D0%B0_-_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_-_YML_-_Yandex_Market_Language (дата обращения: 25.05.2025).
50. A year in: Nestle employees save 45 minutes per week using internal generative AI // Worklife News. URL: https://www.worklife.news/technology/nesgpt-nestle-genai (дата обращения: 13.03.2025).
51. Content AI – X5 Group внедрила ИИ // Contentai.ru. URL: https://contentai.ru/tpost/yjvi9auhv1-x5-group-vnedrila-rossiiskie-ii-tehnolog (дата обращения: 02.05.2025).
52. E-waste challenges of generative artificial intelligence // Nature. URL: https://www.nature.com/articles/s43588-024-00712-6 (дата обращения: 08.03.2025).
53. Elasticsearch: описание и документация // Elastic.co. URL: https://www.elastic.co/elasticsearch (дата обращения: 05.04.2025).
54. GigaChat от Сбера исполняется 2 года // EastRussia. URL: https://www.eastrussia.ru/news/gigachat-ot-sbera-ispolnyaetsya-dva-goda/ (дата обращения: 10.03.2025).
55. Lawsuit claims UnitedHealth AI wrongfully denies elderly extended care // Reuters.com. URL: https://www.reuters.com/legal/lawsuit-claims-unitedhealth-ai-wrongfully-denies-elderly-extended-care-2023-11-14/ (дата обращения: 15.05.2025).
56. Mars – Устойчивая планета // Mars.com. URL: https://rus.mars.com/ustoychivost-cherez-pokolenie/zdorovaya-planeta (дата обращения: 15.05.2025).
57. Mars инвестирует в экологический проект в Подмосковье // Mars. URL: https://rus.mars.com/novosti/pressrelizy-media/mars-investiruet-v-ekologicheskiy-proekt-v-podmoskove (дата обращения: 08.03.2025).
58. Mars Wrigley // Mars Careers. URL: https://mars-careers.ru/segments/Mars-Wrigley (дата обращения: 17.03.2025).

59. Me vs. the machine? Subjective evaluations of human and AI-generated advice // Nature. URL: https://www.nature.com/articles/s41598-025-86623-6 (дата обращения: 13.03.2025).
60. Microsoft SQL Server Full-Text Search // Microsoft. URL: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/search/full-text-search?view=sql-server-ver16 (дата обращения: 05.04.2025).
61. MTS AI // Mts.ai. URL: https://mts.ai/ru/mtsai-v-media/mts-ai-llm (дата обращения: 30.04.2025).
62. MTS ESG-отчет 2022 // Mts.ru. URL: https://esg-report2022.mts.ru/ru/care-employees/training-development (дата обращения: 02.05.2025).
63. Ontotext // Ontotext.com. URL: https://www.ontotext.com/ (дата обращения: 18.04.2025).
64. OpenSearch // OpenSearch.org. URL: https://opensearch.org/ (дата обращения: 05.04.2025).
65. Oracle Text // Oracle.com. URL: https://www.oracle.com/database/technologies/appdev/oracletext.html (дата обращения: 05.04.2025).
66. Pinecone // Pinecone.io. URL: https://www.pinecone.io/ (дата обращения: 18.04.2025).
67. PostgreSQL // PostgreSQL.org. URL: https://www.postgresql.org/ (дата обращения: 05.04.2025).
68. Setters – интервью с X5 Tech // Setters.media URL: https://www.setters.media/article/x5-tech-interview (дата обращения: 02.05.2025).
69. TAdviser: ЦОДы Сбербанка // Tadviser.ru. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:ЦОДы_Сбербанка (дата обращения: 24.04.2025).
70. The Global AI Index 2024 // ICT.Moscow. URL: https://ict.moscow/analytics/the-global-ai-index-2024/ (дата обращения: 02.03.2025).
71. Transparency essential for developing trustworthy AI, says Gurtler // Euractiv.com. URL: https://www.euractiv.com/section/tech/interview/transparency-essential-for-developing-trustworthy-ai-says-gurtler/ (дата обращения: 15.05.2025).
72. Use cases: Retrieval-Augmented Generation // Google Cloud. URL: https://cloud.google.com/use-cases/retrieval-augmented-generation?hl=ru (дата обращения: 20.03.2025).
73. Weaviate // Weaviate.io. URL: https://weaviate.io/ (дата обращения: 05.04.2025).
74. Why We Don't Trust AI Decisions // Discourse Magazine. URL: https://www.discoursemagazine.com/p/why-we-dont-trust-ai-decisions (дата обращения: 13.03.2025).
75. X5 Group – ESG // X5.ru. URL: https://esg.x5.ru/ru/goals/employees/ (дата обращения: 02.05.2025).
76. X5 Group внедрила российские ИИ-технологии для анализа неструктурированных данных // ContentAI. URL: https://contentai.ru/tpost/yjvi9auhv1-x5-group-vnedrila-rossiiskie-ii-tehnolog (дата обращения:02.04.2025).
77. Yandex Cloud // yandex.cloud.ru. URL: https://yandex.cloud/ru/prices?state=f2dac101335a#calculator (дата обращения: 15.05.2025).

78. YandexGPT – Yandex Cloud // Yandex.Cloud. URL: https://yandex.cloud/ru/services/yandexgpt (дата обращения: 18.04.2025).
79. YandexGPT и ЯLM // CNews. URL: https://www.cnews.ru/book/Yandex_YaLM_-_Yet_Another_Language_Model_-_YandexGPT_-_YaGPT_-_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D0%B0_-_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_-_YML_-_Yandex_Market_Language (дата обращения: 26.03.2025).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Термины

LLM (большая языковая модель) – языковая модель, обученная на больших объемах текста. Позволяет генерировать и анализировать тексты, умеет отвечать на вопросы пользователей.

Open–source – программное обеспечение с открытым исходным кодом. Как правило, код такого ПО может просматриваться, дорабатываться и изменяться любыми пользователями.

Комплаенс–практики – подходы, которые используют компании, чтобы соответствовать законодательству, нормативным актам, принятым договоренностям.

Application Programming Interface (API) – это протокол, по которому различные программы взаимодействуют друг с другом. В случае внедрения LLM, использование API позволяет быстро обращаться к поставщику языковой модели напрямую, не разворачивая модель на своем сервере.

Natural Language Processing (NLP) – направление в ИИ, изучающее проблемы понимания естественного языка языковыми моделями.

Retrieval Augmented Generation – это подход, при котором генерация ответа LLM осуществляется на основе данных, полученных в результате поиска во внешних источниках (файлы, базы данных, Интернет и другие источники). Такой подход позволяет избежать ошибок, т.к есть возможность указать источник информации, выдаваемой LLM. (Google Cloud, 2024).

Self–hosted – практика, подразумевающая использование собственных серверов, вместо стороннего хостинга. Такой подход используется для приватности при использовании особо чувствительных данных, а также для повышения надежности и сокращения издержек.

Digital–first – стратегия, которая ставит внедрение цифровых технологий в различные процессы компании на первый план.

Интерпретируемость модели – это свойство модели, которое показывает, что структуру данной модели может объяснить человек. (ИТМО)

Fast Moving Consumer Goods (FMCG) сектор – это компании, производящие товары повседневного спроса. Продукция отличается быстрым оборотом и часто используется потребителями. Примеры компаний: Danone, Nestlé, Unilever и другие.

Мультимодальная LLM – LLM, способная обрабатывать сразу несколько форм данных – текст, аудио, видео.

Приложение 2. PESTEL-анализ (таблица)

Таблица. PESTEL-анализ
Источник: составлено авторами

Факторы внешней среды	Относительное влияние фактора				Влияние на компанию
	время	тип	динамика	значимость	
Политические					
Смягчение напряжения на Украинском направлении	Н/Б	+	>	Очень важный	Облегчение внедрения вспомогательных систем благодаря доступу к более оптимальным западным технологиям.
Приход к власти Трампа в США и улучшение российско-американских отношений	Н/Б	+	>	Очень важный	Возможность доступа к американским ресурсам поможет обеспечить системное внедрение американского решения в компанию в РФ.
Усиление поддержки Украины странами ЕС	Н/Б	-	=	Важный	Риск попадания под санкции. Как следствие - ограничение деятельности или уход с российского рынка.
Продолжение поддержки развития ИИ Правительством РФ	Н/Б	+	=	Важный	Привлечение инновационных технологий положительно скажется на продукте.
Экономические					
Увеличение дефицита рабочей силы	Н/Б	-	>	Очень важный	Необходимо перераспределение должностей, велик риск переработок.
Высокие темпы инфляции	Н/Б	-	>	Важный	Сокращение затрат на внутренние проекты (отложит внедрение LLM)

Увеличение волатильности валютных рынков	Н/Б	-	>	Важный	Использование зарубежных продуктов повысит издержки, что негативно отразится на финансовых показателях компании.
Социальные					
Повышение уровня цифровой грамотности населения	Н/Б	+	>	Важный	Внедрение LLM будет проведено более эффективно. Облегчение адаптации сотрудников к работе с LLM.
Тренд на скорость, удобство, простоту поиска информации	Н/Б	+	>	Важный	Внедрение LLM в качестве умного поиска за счет простоты пользовательского интерфейса поможет быстро находить информацию.
Старение рабочей силы	Н/Б	-	>	Важный	LLM-решение необходимо, так как оно облегчает и ускоряет поиск информации для всех, независимо от уровня компетенций.
Недоверие к решениям ИИ	Н/Б	-	<	Важный	Сотрудники склонны не доверять решениям ИИ, актуальности и корректности выдаваемой информации.
Развитие культуры непрерывного обучения	Н/Б	+	>	Важный	Способствует внедрению LLM, так как может помочь в обучении и повышении квалификации сотрудников.
Технологические					
Рост производительности и доступности LLM	Н/Б	+	>	Очень важный	LLM становятся более точными, дешевыми в использовании и масштабируемыми благодаря оптимизации моделей.
Появление прорывных технологии на рынке	Б	-	>	Очень важный	Риск потери актуальности LLM из-за появления более совершенных технологий.

Увеличение доли киберпреступлений и мошенничества	Н/Б	-	<	Важный	Отсутствие оценки чувствительности информации у LLM повышает риски утечек данных.
Широкие разработка и распространение API и мультимодальных LLM	Н/Б	+	>	Важный	Компания может интегрировать внешние APl, что снижает конечную стоимость технологии, мультимодальность улучшает качество взаимодействия с технологией.
Бурный рост open-source проектов	Н	+	>	Важный	Общедоступные проекты позволяют локально внедрять удачные безопасные решения.
Экологические					
Рост глобального объема электронных отходов	Б	-	>	Очень важный	Развитие LLM увеличивает количество электронных отходов, тем самым усугубляя глобальную проблему роста объема электронных отходов, что вызовет недовольство со стороны экологических организаций.
Увеличение числа возобновляемых источников энергии	Н/Б	+	>	Очень важный	Переключение на возобновляемые источники обеспечит поддержку компании со стороны экологических организаций.
Ухудшение состояния экосистем	Н/Б	-	>	Важный	Размещение дата-центров отрицательно влияет на локальные экосистемы, что вызывает недовольство соответствующих организаций.
Усугубление истощения природных ресурсов	Н	-	=	Важный	Обучение LLM требует больших объемов данных и вычислительных ресурсов, что приводит к масштабному использованию редких материалов и в значительной степени вредит экологии. То есть, внедрение LLM в компанию может повредить ее eco-friendly имиджу.
Увеличение углеродного следа	Н/Б	-	>	Важный	Возрастающее внимание к выбросам CO_2 со стороны экологических движений усиливает давление на ИТ-компании, вынуждая их сокращать углеродный след.

Правовые					
Усиление защиты интеллектуальной собственности	Н	+	>	Очень важный	Защищает безопасную разработку технологий.
Развитие правовых механизмов защиты в сфере больших данных	Н/Б	-	>	Важный	Ограничение выборки данных может спровоцировать судебные иски.
Формирование первых законодательных рамок для ИИ	Н/Б	+	>	Важный	Повышается правовая определенность при внедрении ИИ.
Развитие корпоративных комплаенс практик к ИИ	Н	+	>	Важный	Крупные компании внедряют внутренние кодексы и процедуры этичного использования LLM, что снижает юридические риски.

Яндекс: Имеет многолетнюю экспертизу в поиске и обработке языка, большие массивы русскоязычных данных и мощную R&D-инфраструктуру. Запуск YandexGPT (YaLM 2.0) в 2023 г. подтвердил техническое лидерство Яндекса (CNews, 2025). Модель интегрирована в продукты (поиск, голосовой помощник «Алиса» и др.) (CNews, 2025), что обеспечивает преимущество в качестве семантического поиска.

Сбер: Обладает одними из крупнейших вычислительных ресурсов в РФ и собственной LLM GigaChat (Computerra, 2024). Сильная сторона – быстрая практическая реализация решений на основе ИИ: например, интеграция GigaChat в контакт-центр Сбера повысила скорость и качество обслуживания клиентов (Customer Satisfaction Index (CSI) вырос на 2 процентных пункта, продуктивность операторов на 7%) (РБА, 2024). Организационно Сбер поддерживается государством и экосистемой SberCloud, что ускоряет внедрение ИИ-инициатив.

Т-Банк: Отличается digital-first культурой и узкой продуктовой фокусировкой LLM-проектов. Одна из немногих компаний в РФ, которая способна самостоятельно строить большие модели благодаря данным, вычислительным мощностям и экспертизе команды (РИА Новости, 2023). Т-Банк не стремится сделать общий публичный чат-бот, а разрабатывает специализированные LLM для своих сервисов (РИА Новости, 2023). Преимущество – гибкость и глубокое внедрение в бизнес-процессы банка; кроме того, Tinkoff открыто распространяет собственные модели (например, T-Pro 32 млрд параметров) для привлечения экосистемы разработчиков (Forklog, 2024).

МТС (MTS AI): Сильная сторона – ориентация на корпоративные кейсы по отраслям. MTS AI выпустила свою LLM (Cotype Pro) с возможностью безопасного внедрения в контуре компании без внешних серверов (Forbes, 2024). Модель адаптирована под более 100 сценариев корпоративных пользователей. МТС сочетает продукты (генерация текста, анализ документов, кодовые ассистенты) с консалтингом по внедрению ИИ (Forbes, 2024). Это дает преимущество в быстром развертывании отраслевых AI-решений (HR, поддержка, ритейл, телеком и т.д.) под ключ.

X5 Group: Не являясь компанией, работающей в сфере ИТ, X5 показала высокую скорость адаптации имеющихся NLP/LLM-решений под свои нужды. Внедрение семантического поиска Content AI Intelligent Search для безопасности позволил в 10 раз ускорить обработку финансовых документов (Content AI, 2024). Преимущество X5 заключается в готовности инвестировать в отечественные ИИ-системы, чтобы быстро заменить ушедшие западные аналоги (Content AI, 2024). Команда X5 Tech также экспериментирует с GenAI для аналитики и RAG-подходом, повышая эффективность внутренних операций.
(Другие организации, например ВТБ, также начинают использовать генеративный ИИ. ВТБ внедрил RAG-чат бот для сотрудников отделений, улучшив точность ответов до >80% и скорость обслуживания клиентов (Открытые системы, 2025). Однако их технологическое лидерство заметно уступает перечисленным выше.)

Классические поисковые движки (Elastic, 2024), Solr, (OpenSearch, 2024) используют обратный индекс и методы полнотекстового поиска для быстрого поиска документов. Однако у них есть ограничения в понимании смысла текста. Подходят для быстрого и простого поиска.

Встроенные системы поиска в базах данных (PostgreSQL, 2024), (Oracle, 2024), (Microsoft, 2024) позволяют искать текст внутри документов, хранящихся в таблицах. Технология, превосходящая по мощности поиск по подстроке (как в Word), однако уступающая LLM с точки зрения распознавания смысла запросов. Подходят для быстрого и простого поиска

Семантический поиск на основе векторных баз данных (Weaviate, 2024), (Pinecone, 2024) находит информацию по смыслу, а не по совпадению символов. Использует векторное представление текста и поиск по ближайшим соседям, но данный вид поиска проигрывает при работе с данными в нетекстовых форматах (графики, таблицы и т.д.). Подходит для быстрого поиска по смыслу именно в текстовых файлах

Графовые базы знаний (Ontotext, 2024) – хранение и анализ взаимосвязей между данными, однако при большом количестве данных с неочевидными связями - уступает другим видам поиска, как и в скорости. Удобны и отлично подходят для небольших объемов данных

Чат-боты с предопределенными сценариями не используют искусственный интеллект, реагируют на ключевые слова, но требует обновления, не адаптивны. Подходят для решения шаблонных задач, не требуют большого объема ресурсов.

КФУ:

1. Наличие мощного и удобного внутреннего поискового решения на основе LLM и RAG
2. Минимизация ошибок и обеспечение точности и высокого качества ответов LLM
3. Система защиты и контроля доступа к данным, которые использует LLM
4. Эффективная программа адаптации сотрудников к новому инструменту
5. Использование облачных или гибридных решений, которые позволяют гибко масштабироваться
6. Юридическая совместимость используемых решений с российским (и международным) законодательством

Яндекс

КФУ-1(+++):

Яндекс разработал собственную LLM (YandexGPT), интегрированную во внутренние и внешние сервисы, что обеспечивает высокое качество и удобство поиска по корпоративным данным. (Яндекс.Облако, 2024)

КФУ-2(+++):

Модель обучена на больших объемах русскоязычных данных, что позволяет Яндексу обеспечивать максимальную релевантность и точность ответов в поисковых сценариях. (Коммерсантъ, 2024)

КФУ-3(+++):

Данные обрабатываются и хранятся исключительно в России в собственной инфраструктуре компании. Используются корпоративные политики доступа и стандарты информационной безопасности. Компания активно применяет белых хакеров для устранения уязвимостей. (CNews, 2025)

КФУ-4 (+++):

Благодаря развитой внутренней экосистеме компании внедрение LLM происходит в знакомой для сотрудников среде. В компании активно продвигается использование новых технологий, поэтому сотрудники уже мотивированы освоить новый продукт. (Яндекс.Практикум, 2024)

КФУ-5(+++):

Яндекс использует собственные облачные ресурсы (Яндекс Облако) и гибко масштабирует инфраструктуру под растущие корпоративные запросы.

КФУ-6(+++):

Яндекс гарантирует, что все сервисы соответствуют российским законам о персональных данных и проходят юридическую экспертизу. Решения сертифицированы и разрешены для корпоративного применения в РФ.

Сбер

КФУ-1(+++):

Сбер активно использует GigaChat для семантического поиска и интеллектуальной поддержки внутренних процессов, обеспечивая высокую скорость доступа к корпоративным документам. (EastRussia, 2024)

КФУ-2(+++):

GigaChat проходит регулярное обучение на банковских и отраслевых данных, что обеспечивает высокое качество и минимизацию ошибок в ответах. (РБА, 2024)

КФУ-3(+++):

Все решения размещаются внутри корпоративного периметра банка, реализована строгая система контроля доступа и шифрования данных, что соответствует требованиям Центрального банка (ЦБ) РФ для безопасности пользователей банка.

КФУ-4(+++):

Сбер реализует масштабные обучающие программы и внутренние инициативы по внедрению LLM, обеспечивая высокую скорость адаптации персонала. Пример такой инициативы: SberUniversity. (СберЛизинг, 2024)

КФУ-5(+++):

Используются собственные дата-центры и гибридные решения, позволяющие быстро масштабировать мощности под растущие потребности бизнеса. (TAdviser, 2024)

КФУ-6(+++):

Сбер применяет только сертифицированные решения, которые полностью соответствуют российскому законодательству, требованиям ЦБ и международным стандартам безопасности.

Т-Банк

КФУ-1(++):

Т-Банк разработал собственные модели (например, T-Pro на 32 B параметров). Применяет их для внутреннего поиска и поддержки внутренних сервисов. (Forklog, 2024)

КФУ-2(++):

Модели являются русской адаптацией Qwen-2.5(одна из передовых китайских LLM), что позволяет обеспечивать точные и релевантные ответы для различных сценариев. Однако есть риск ошибок ИИ, т.к. модель изначально была обучена на китайском языке, что может вызвать сбои.

КФУ-3(+++):

Вся инфраструктура и модели развернуты локально, строго контролируются доступы и реализованы банковские политики по защите данных.

КФУ-4(++):

Т-Банк быстро интегрирует новые инструменты в повседневную работу сотрудников, предоставляя обучение и поддержку при внедрении LLM. (Т-Банк, 2024)

КФУ-5(++):

Компания владеет множеством серверов, что потенциально дает доступ к вычислительным мощностям и серверам. (ServerNews, 2024)

КФУ-6(+++):

Все решения проходят юридическую экспертизу и полностью соответствуют требованиям Банка России, законодательства РФ и политике по работе с персональными данными.

МТС (MTS AI)

КФУ-1(++):

MTS AI реализует корпоративные платформы (например, Cotype Pro), предоставляя интеллектуальный поиск и обработку документов. (МТС AI, 2024)

КФУ-2(+++):

Модели специально адаптированы для бизнес-кейсов, проходят настройку под требования корпоративных заказчиков, что обеспечивает высокое качество ответов. (МТС AI, 2024)

КФУ-3(+++):

Ключевая особенность — возможность полного локального развертывания решений без передачи данных за пределы клиента, что гарантирует максимальную защиту и конфиденциальность. (Forbes, 2024)

КФУ-4(++):

Компания сопровождает внедрение обучающими курсами и консалтингом, что помогает быстро адаптировать сотрудников к новым AI-инструментам. (МТС ESG-отчёт, 2022)

КФУ-5(+++):

Платформы MTS AI могут быть развернуты как на облаке, так и on-premise, что позволяет гибко масштабироваться под нужды бизнеса. (Forbes, 2024)

КФУ-6(+++):

Все решения проходят юридическую и комплаенс-экспертизу, сертифицированы и одобрены для использования в РФ, подходят для госкомпаний и строго регулируемых отраслей.

X5 Group

КФУ-1(++):

X5 использует внешние и внутренние решения для семантического поиска (в том числе ChatGPT, YandexGPT, GigaChat), что позволяет внедрять интеллектуальный поиск в корпоративные процессы. (Content AI, 2024)

КФУ-2(++):

Качество результатов зависит от выбранной платформы: X5 адаптирует решения под свои задачи, обеспечивая релевантность на практике. Однако переключение между различными сервисами, может снизить точность ответов на поставленную задачу. (Content AI, 2024)

КФУ-3(++):

Для всех сценариев с конфиденциальными данными запросы обрабатываются только внутренними моделями, что снижает риски и в основном соответствует стандартам безопасности. Однако использование OpenAI (которое официально не работает в России), несет определенные риски, т.к необходимо использовать сторонних провайдеров.

КФУ-4(++):

Компания внедряет новые инструменты быстро и точечно, сопровождая процессы обучением сотрудников для повышения эффективности использования AI. Однако компания не является технологической, что замедлит процесс внедрения. (X5 Group ESG, 2024)

КФУ-5(+++):

Внедрение облачных и гибридных решений позволяет X5 масштабировать ИТ-инфраструктуру под новые проекты и задачи.

КФУ-6(+):

X5 применяет разрешенные в России LLM: от Сбера и Яндекса. Однако использование ChatGPT несет юридические риски, т.к. формально использование ChatGPT запрещено на территории РФ. (Content AI, 2024) (Setters Media, 2024)

Mars Wrigley (потенциальное решение на основе LLM)

КФУ-1(++):

В перспективе компания будет использовать open-source технологию (в нашем случае

Llama3), дающую высокую точность и персонализацию поиска, но на начальном этапе требует дополнительных усилий для настройки и интеграции с внутренними системами компании.

КФУ-2(++):

Llama 3 является мощной моделью, но требует дополнительного обучения под специфику Mars, чтобы достичь уровня качества лидеров рынка. Потенциал высок, но кастомизация требует много усилий.

КФУ-3(+++):

Использование автономного open-source решения гарантирует полный контроль над данными, отсутствие утечек и соответствие строгим внутренним политикам безопасности.

КФУ-4(++):

Несмотря на высокую корпоративную культуру и готовность к инновациям, внедрение требует значительных усилий по подготовке сотрудников и созданию инфраструктуры поддержки. Для сравнения: крупные IT-компании, куда более подготовлены к внедрению, т.к. большинство сотрудников уже имеет технические навыки для работы с нейронными сетями в силу культуры ИТ-сферы.

КФУ-5(++):

Гибридная инфраструктура (локальное решение + облачные провайдеры РФ) позволит компании адаптировать масштаб, хотя и с меньшей легкостью, чем полностью облачные интеграции Сбера или Яндекса.

КФУ-6(+++):

Полная автономность решения обеспечивает максимальную безопасность и соответствие российскому законодательству без рисков санкционных ограничений.

Приложение 6. Первичный SWOT-анализ (таблица)

Таблица. Первичный SWOT-анализ
Источник: составлено авторами

S (Strengths) 1) **Высокий потенциал RAG-инфраструктуры**: Llama 3 с контекстным окном до 128 000 токенов обеспечит качественный semantic search. 2) **Надежная система защиты и контроля доступа к данным**: self-hosted развертывание позволяет держать все данные внутри корпоративного периметра. 3) **Высокая точность генерации ответов**: Llama 3 демонстрирует уровень результатов, сравнимый с коммерческими LLM по русскоязычным задачам. 4) **Полная юридическая совместимость с российским законодательством**: нет зависимости от санкционных зарубежных провайдеров.	**W** (Weaknesses) 1) **Высокое энергопотребление в случае размещения серверов:** потребность в большом количестве электроэнергии может ударить по бюджету и негативно отразится на имидже компании. 2) **Выбор между безопасностью и простотой вместе с дешевизной наращивания мощностей:** очные и облачные сервера соответственно. 3) **Сложность с подбором сотрудников:** нет широко распространенных курсов по обучению внедрению LLM, не так много экспертов. 4) **Низкая готовность продукта**: Llama 3 требуется время на дообучение и тестирование, в то время как решения от Сбер и Яндекс готовы к внедрению прямо сейчас. 5) **Сложность развития собственной модели с нуля:** интеграция open-source решения также требует экспертов в данной области, чтобы внедрить и кастомизировать модель.
O (Opportunities) 1) **Социальный тренд на скорость и удобство поиска.** 2) **Увеличение числа возобновляемых источников энергии.** 3) **Общий тренд на цифровизацию:** в Fast Moving Consumer Goods (FMCG) секторе все спешат автоматизировать поиск и аналитику - если Mars не подключится - отстанет от конкурентов. 4) **Сложность входа для новичков:** развернуть LLM на сервере и настроить RAG не так просто, поэтому появление новых сильных конкурентов займет время.	**T** (Threats) 1) **Повышение внимания к привлечению к ответственности за решения, принятые моделью LLM** (юридические риски и комплаенс) (Reuters, 2023) 2) **Недоверие к “черному ящику”:** определенная часть людей предвзято относится ответам ИИ и боится ошибки, из-за этого они будут медленнее переходить на новую систему. 3) **Более простые и дешевые альтернативы:** простой семантический поиск или чат-бот на основе шаблонов могут закрыть часть задач быстрее и дешевле. 4) **Низкий уровень безработицы:** дефицит высококлассных специалистов на рынке труда усложняет внедрение LLM в бизнес-процессы компании.

	5) **Практические требования к прозрачности:** активисты и специалисты указывают, что без прозрачности внедряемой LLM, компании не смогут получить общественное доверие и разрешения регуляторов. (Euractiv, 2025) 6) **Увеличение волатильности валютных рынков** (рост затрат на импортные технологии).

Расписанные стратегические альтернативы:

S2O3: В качестве нашего решения предлагается отказаться от облачных серверов для хранения данных, и вместо этого использовать свои. За защиту и контроль будут отвечать специалисты компании Mars. Такие сервера тяжелее взломать и Mars может не переплачивать за лишние мощности, т.к. достаточно купить только необходимые. Тем самым наши данные не могут подвергаться утечке, так как доступ к ним будет осуществляться по локальной сети. (Gitinsky, 2024)

S2T2: Наше предложение заключается в том, чтобы ослабить недоверие руководства к решениям, предлагаемых ИИ благодаря смещению акцента в сторону прозрачности, безопасности и конфиденциальности данных. Обращение внимания на высокую степень защиты данных и безопасность персональной информации повысит уровень доверия менеджмента к данной технологии, что облегчит адаптацию персонала к внедрению LLM в Mars.

W1O2: Мы предлагаем использовать возобновляемые источники энергии (например, установить ветряные генераторы) для поддержания серверов и производства. Это будет соответствовать eco-friendly повестке Mars, а также повысит лояльность людей к продукции компании. (Mars, 2024)

W2T1: Так как Mars самостоятельно разрабатывает LLM, для тестирования продукта не стоит сразу же внедрять его во все бизнес-процессы компании. Мы предлагаем выявить места с наименьшей важностью данных или же сформировать такие базы данных, на которых модель могли бы безопасно тестировать.

S1O1 – Внедрение RAG–инфраструктуры на базе Llama 3:

Поэтапный план реализации:

1. Формулировка целей и KPI проекта:

- Определить четкие цели внедрения системы RAG–поиска (на основе LLM): ускорить доступ к внутренним документам, повысить точность поиска, сократить время обработки обращений и т.д.
- Установить измеримые показатели: время отклика, точность, уровень удовлетворенности пользователей.

2. Сбор требований и сценариев использования:

- Провести интервью с ключевыми подразделениями (юристы, HR, финансы, маркетинг) для понимания их ежедневных задач и конкретных кейсов, где нужен быстрый поиск по документам.
- Зафиксировать типовые запросы и приоритетные источники информации.

3. Подготовка данных:

- Выяснить, где и в каком виде хранятся документы, каков их объем, какие форматы используются.
- Выделить приоритетные источники для первой волны внедрения. Проверить, нужно ли оцифровывать или конвертировать какие–либо документы.

4. Определение архитектуры и инфраструктуры:

- Совместно с ИТ–отделом определить, будет ли модель размещаться на своих серверах или в облаке, какие требования к вычислительным ресурсам, как будет обеспечиваться безопасность и доступ сотрудников.
- Зафиксировать ограничения (например, отсутствие возможности использовать внешние API).

5. Тестовый запуск:

- Запустить систему на ограниченном наборе данных и для узкой группы пользователей.
- Проверить, насколько точно и быстро она отвечает на запросы. Собрать отзывы и предложения по улучшению.

6. Интеграция с текущими бизнес–процессами:

- Разработать удобный интерфейс доступа к поиску.
- Продумать, как сотрудники будут использовать систему в повседневной работе без дополнительных сложностей.
- Убедиться, что новая система не дублирует существующие инструменты, а дополняет их.

7. Обучение и коммуникация:

- Подготовить краткие инструкции, обучающие материалы, провести вебинары для сотрудников.
- Объяснить, как формулировать запросы, как работает система, и куда обращаться в случае ошибок. (подробнее: см. альтернативу W3O3)

8. Масштабирование проекта:

- После успешного пилота расширить список подключенных подразделений и источников данных.
- Распланировать этапы масштабирования: кто следующий, какие данные подключаются, какие изменения в интерфейсе требуются.

9. Запуск и сопровождение:

- Объявить официальный запуск решения.
- Организовать линию поддержки, назначить ответственных за сбор обратной связи и техническое сопровождение.
- Запустить регулярный сбор метрик эффективности (поиск, загрузка, точность, удовлетворенность).
- Далее ежеквартально проводить оценку влияния системы на процессы, сравнивать с первоначальными KPI.
- На основе данных планировать улучшения: новые источники, оптимизация ответов, настройка под новые сценарии.

Учитывая, что ежедневно пользоваться поиском будут около 100 человек, получаем экономию в 100*(45/60)/7*257 = 2570 человеко–часов в год (считая, что 257 рабочих дней в году). Взяв среднюю зарплату в 160 тысяч рублей, получаем сокращение издержек в размере (160000/160) * 2570 = 2.57 млн рублей.

Расчеты необходимых ресурсов:

Основные затраты пойдут на поддержку сервера: стоимость сервера может доходить до 1.5 млн рублей + порядка 150 тысяч рублей в год пойдет на электроэнергию. Итоговые затраты: 1.65 млн рублей.

S3T2 – Прозрачная LLM–платформа с поощрительной системой и контролем качества.

Поэтапный план реализации:

1. Отображение источников и метрик уверенности:

Рядом с каждым ответом показывать:

- ссылки на документы–источники (имя файла, раздел, страница)
- «шкалу уверенности» (Высокая/Средняя/Низкая) на основе внутренней оценки модели

2. Ввести KPI по использованию LLM:

- В личных целевых показателях сотрудников завести метрику «% задач, решенных через LLM» или «среднее время обработки запросов».

3. Материальные поощрения:

- Предусмотреть небольшие бонусы (подарочные карты, дополнительные часы отдыха) для сотрудников–лидеров применения системы.

4. Постоянное развитие платформы

- Каждые 3 месяца пересмотр метрик, источников данных и обсуждение новых сценариев использования.
- Обновление модели и дообучение на основе накопленных неудачных запросов.

Необходимые ресурсы на внедрение LLM такие же как в альтернативе S1O1, т.к данная альтернатива предполагает готовую реализацию умного поиска.

Дополнительно необходимо выделить бюджет для материальных поощрений (около 100 тысяч рублей).
Итоговые затраты: 1.75 млн рублей.

W3O3 – Запуск онлайн–курса для обучения сотрудников работе с LLM.
Поэтапный план реализации:
1. Определение уровня знаний сотрудников:

- Провести тестирование среди сотрудников (HR, разработчики, аналитики) с целью определения их уровня компетенции в работе с LLM.

2. Разработка курса:

- Найм методиста (Приблизительная зарплата – 90к/мес., потребуется в течение 1 месяца на частичной занятости (ГородРабот.ру, 2024))
- Консультация с командой, внедряющей LLM, для определения технологической части, которую будет необходимо осветить в курсе.
- Разработка плана занятий.
- Написание сценария для диктора (для озвучки курса).

3. Съемка и озвучка курса

- Запись экрана с демонстрацией всех необходимых функций и файлов с информацией. (Для записи отсутствует необходимость в дорогом видеооборудовании, запись экрана можно осуществить с помощью встроенных приложений рабочего компьютера.)
- Звукозапись – озвучка курса профессиональным диктором (Стоимость **≈** 6000 р/час. Планируется озвучить весь курс за 10 часов)

4. Размещение курса на платформе:
Размещение курса на платформе корпоративного университета
предоставление доступа к курсу сотрудникам

Наша команда предлагает следующую структуру курса в качестве примера:

Структура курса:
Блок 1. Введение в LLM:
Занятие 1.1. Что такое LLM, как работает.
Занятие 1.2. Безопасность и этика использования.
Блок 2. Базовые функции:
Занятие 2.1. Ввод промптов, интерпретация ответов.
Занятие 2.2. Примеры использования в повседневных задачах.
Блок 3. Практика:
Занятие 3.1. Кейсы из реальной работы компании.
Занятие 3.2. Тестирование модели на наличие ошибок.

Расчеты:

Итоговая стоимость запуска курса составит ≈ 150 тысяч рублей.

Для сравнения наша команда провела расчеты затрат на обучение персонала без онлайн–курса:

В Российском холдинге Mars работает ≈ 2000 сотрудников (Mars Careers, 2024).

Ожидается, что минимум 500 сотрудников будут пользоваться LLM, следовательно, потребуется их обучение.

Средняя заработная плата эксперта по информационным технологиям составляет 200 тыс.руб (DreamJob, 2024).

На обучение 1 сотрудника необходимо выделить ≈ 45 часов (Nashkomp.ru, 2024)

Средний рабочий день составляет 7 часов (РБК, 2024).

Исходя из этих факторов, даже в случае обучения большими группами по 50 человек за раз издержки составят 45 (часов на обучение) /7 (часов в рабочем дне) * 10 (групп) = 64 дня на обучение.

64/23 (рабочих дня в месяце) (РБК, 2024) * 200тыс.руб (средняя зарплата ИТ специалиста (Клерк.ру, 2024)) ≈ 560 тысяч рублей.

Экономия при запуске курса составляет приблизительно 410 тысяч рублей.

W4T3 – Использование альтернативных решений, находящихся в большем состоянии готовности, а также менее дорогостоящих.

Поэтапный план реализации:

1. Сравнительный анализ различных моделей и выбор наиболее подходящей:

- Исследование популярных моделей чат–ботов с поддержкой семантического поиска.
- Оценка их точности, скорости работы и соответствия другим целям компании.
- Анализ интеграционных возможностей с внутренними базами знаний компании.
- Сравнение стоимости внедрения и поддержки.
- Проверка модели на соответствие политике безопасности.
- Выбор наиболее подходящей модели, например Rasa open-sourse, внедрение обойдется примерно в 200000 руб.

2. Развертывание решения:

- Подготовка инфраструктуры: сервера, API–совместимость, хранилища данных, например Yandex Cloud примерно 2300 руб. в месяц (Yandex Cloud, 2025).
- Подгрузка данных: FAQ, регламенты, инструкции.
- Написание шаблонов и сценариев для чат-бота (15700 руб.).

3. Тестирование работы модели и коррекция:

- Проведение технического тестирования специалистами.
- Проверка точности и релевантности ответов.
- Сценарное тестирование.
- Сбор и фикс багов, корректировка логики.

4. Обучение сотрудников работе с внедренным решением:

- Создание краткой инструкции по использованию чат–бота.
- Проведение мероприятии по разбору часто задаваемых вопросов и частых кейсов.

5. Сбор обратной связи для дальнейшей оптимизации:

- Проведение опросов среди сотрудников.
- Выявление и устранение слабых мест.

6. Введение ключевых показателей эффективности:

- Уровень удовлетворенности пользователей.
- Доля обращений к человеку после использования бота.
- Среднее время отклика.
- Мониторинг KPI и корректировка стратегии по мере накопления данных.

Расчеты:

Итого внедрение модели будет стоит примерно 215700 единовременно + 2300 руб. в месяц.